

0.1 测试

0.1.1 分离变量法

定义 0.1

称如下问题为一维波动方程的混合问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (1)$$

其中 $f, \varphi, \psi, g_1, g_2$ 都是已知函数.

命题 0.1

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 是混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty) \end{cases} \quad (2)$$

的非零分离变量解, 则 X 满足特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & x \in (0, l), \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases} \quad (3)$$

其所有特征值为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (4)$$

相应的特征函数为

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (5)$$

证明 Show/Hide Proof

将 $u = X(x)T(t)$ 代入方程, 得

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda,$$

其中 λ 为常数. 于是 $X'' + \lambda X = 0, T'' + a^2 \lambda T = 0$. 由边值条件得 $X(0) = X(l) = 0$. 解 $X'' + \lambda X = 0, X(0) = X(l) = 0$, 得 $\lambda_n = (n\pi/l)^2, X_n = \sin(n\pi x/l)$.

□

定理 0.1 (一维波动方程的混合问题齐次方程、齐次边值情形的解)

设 $\varphi(x) \in C^3[0, l], \psi(x) \in C^2[0, l]$ 满足相容性条件

$$\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0. \quad (6)$$

则混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty) \end{cases} \quad (7)$$

的解 $u \in C^2(\bar{Q})$, 其中 $Q = (0, l) \times (0, +\infty)$. 且 u 可表示成

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (8)$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (9)$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (10)$$



注 相容性条件 (6) 的导出与半无界问题的情形类似, 它保证了解在角点 $(0, 0)$ 和 $(l, 0)$ 处的光滑性.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由相容性条件 $\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = 0$, 利用分部积分得

$$A_n = -\frac{l^3}{\pi^3 n^3} a_n, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi'''(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx.$$

同理,

$$B_n = -\frac{l^3}{\pi^3 n^3} b_n, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi''(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx.$$

于是存在常数 C_1, C_2, C_3 , 使得在 $\bar{Q} = [0, l] \times [0, +\infty)$ 上

$$|u_n(x, t)| \leq \frac{C_1}{n^3}, \quad |Du_n(x, t)| \leq \frac{C_2}{n^2}, \quad |D^2u_n(x, t)| \leq a_n^2 + b_n^2 + \frac{C_3}{n^2}.$$

由 Bessel 不等式, $\sum a_n^2, \sum b_n^2$ 收敛, 故级数 $\sum u_n, \sum Du_n, \sum D^2u_n$ 在 $\bar{Q}$ 上一致收敛. 因此 $u \in C^2(\bar{Q})$, 且可逐项求导两次, 直接代入方程和初边值条件即验证其为解.

□

定理 0.2 (一维波动方程的混合问题非齐次方程、齐次边值情形的解)

设 $\varphi \in C^3[0, l], \psi \in C^2[0, l], f \in C^2([0, l] \times [0, +\infty))$ 满足相容性条件

$$\varphi(0) = \varphi(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0, \quad a^2 \varphi''(0) + f(0, 0) = 0, \quad a^2 \varphi''(l) + f(l, 0) = 0. \quad (11)$$

则混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty) \end{cases} \quad (12)$$

的解 $u \in C^2(\bar{Q})$, 其中 $Q = (0, l) \times (0, +\infty)$. 且可表示成

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (13)$$

其中

$$T_n(t) = \varphi_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) \, d\tau, \quad (14)$$

而

$$\varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad \psi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx.$$



注 由 (14) 可知, 非齐次项 f 的解可看作每个模态 n 的受迫振动, 其中 $f_n(t)$ 是外力在对应模态上的投影, $\frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) \, d\tau$ 是 Duhamel 积分.

证明 Show/Hide Proof

将 u, f, φ, ψ 按特征函数系 $\{\sin(n\pi x/l)\}$ 展开, 代入方程得

$$T_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) = f_n(t), \quad T_n(0) = \varphi_n, \quad T_n'(0) = \psi_n.$$

解此常微分方程初值问题即得 (14). 由相容性条件 (11) 及分部积分可保证级数 (13) 及其一、二阶导数在 $\bar{Q}$ 上一致收敛, 从而 $u \in C^2(\bar{Q})$ 且满足方程和初边值条件. □

定理 0.3 (一维波动方程的混合问题非齐次方程、非齐次边值情形的解)

设 $\varphi \in C^3[0, l], \psi \in C^2[0, l], f \in C^2([0, l] \times [0, +\infty)), g_1, g_2 \in C^4[0, +\infty)$ 满足相容性条件

$$\varphi(0) = g_1(0), \quad \varphi(l) = g_2(0), \quad (15)$$

$$\psi(0) = g_1'(0), \quad \psi(l) = g_2'(0), \quad (16)$$

$$g_1''(0) - a^2 \varphi''(0) = f(0, 0), \quad g_2''(0) - a^2 \varphi''(l) = f(l, 0). \quad (17)$$

则混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, +\infty) \end{cases} \quad (18)$$

的解 $u \in C^2(\bar{Q})$, 其中 $Q = (0, l) \times (0, +\infty)$, 且 u 可表示成

$$u(x, t) = h(x, t) + v(x, t), \quad (19)$$

其中

$$h(x, t) = \frac{l-x}{l} g_1(t) + \frac{x}{l} g_2(t), \quad (20)$$

而 v 是下列齐次边值混合问题的解:

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = F(x, t), & (x, t) \in Q, \\ v(x, 0) = \varphi_v(x), & x \in [0, l], \\ v_t(x, 0) = \psi_v(x), & x \in [0, l], \\ v(0, t) = v(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty), \end{cases} \quad (21)$$

其中

$$\varphi_v(x) = \varphi(x) - h(x, 0) = \varphi(x) - \frac{l-x}{l} g_1(0) - \frac{x}{l} g_2(0),$$

$$\psi_v(x) = \psi(x) - h_t(x, 0) = \psi(x) - \frac{l-x}{l} g_1'(0) - \frac{x}{l} g_2'(0),$$

$$F(x, t) = f(x, t) - h_{tt}(x, t) = f(x, t) - \frac{l-x}{l} g_1''(t) - \frac{x}{l} g_2''(t).$$

具体地, v 的级数表达式为

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (22)$$

其中

$$T_n(t) = \varphi_{v,n} \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \psi_{v,n} \sin \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \int_0^t F_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau, \quad (23)$$

而

$$\varphi_{v,n} = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi_v(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad \psi_{v,n} = \frac{2}{l} \int_0^l \psi_v(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad F_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l F(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x dx. \quad (24)$$

注 对于齐次方程、齐次边值情形 (即 $f \equiv 0, g_1 \equiv g_2 \equiv 0$), 也可采用对称开拓法求解: 将初值 φ, ψ 奇延拓并周期延拓为 $2l$, 然后利用 D'Alembert 公式得到全直线上的解, 再限制到 $[0, l]$ 上, 此解与级数解 (8) 相同. 对称开拓法对初值的光滑性要求可降低为 $\varphi \in C^2[0, l], \psi \in C^1[0, l]$.

注 当 g_1, g_2 非齐次时, 上述变换将非齐次边值问题化为齐次边值问题, 但代价是非齐次项和初值发生了变化. 这正是处理非齐次边值问题的标准方法.

证明 Show/Hide Proof

作函数变换 $u = h + v$, 其中 h 由 (20) 定义. 直接计算得 $h_{xx} = 0, h_{tt} = \frac{l-x}{l} g_1''(t) + \frac{x}{l} g_2''(t)$. 于是

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = (v_{tt} + h_{tt}) - a^2 v_{xx} = f \implies v_{tt} - a^2 v_{xx} = f - h_{tt} = F.$$

初值条件:

$$\begin{aligned} v(x, 0) &= u(x, 0) - h(x, 0) = \varphi(x) - h(x, 0) = \varphi_v(x), \\ v_t(x, 0) &= u_t(x, 0) - h_t(x, 0) = \psi(x) - h_t(x, 0) = \psi_v(x). \end{aligned}$$

边值条件:

$$\begin{aligned} v(0, t) &= u(0, t) - h(0, t) = g_1(t) - g_1(t) = 0, \\ v(l, t) &= u(l, t) - h(l, t) = g_2(t) - g_2(t) = 0. \end{aligned}$$

因此 v 满足非齐次方程、齐次边值的混合问题 (21). 由相容性条件 (15)–(17) 可推出 $\varphi_v(0) = \varphi_v(l) = \psi_v(0) = \psi_v(l) = 0$ 以及

$$\begin{aligned} a^2 \varphi_v''(0) + F(0, 0) &= a^2 \varphi''(0) + f(0, 0) - g_1''(0) = 0, \\ a^2 \varphi_v''(l) + F(l, 0) &= a^2 \varphi''(l) + f(l, 0) - g_2''(0) = 0, \end{aligned}$$

即 φ_v, ψ_v, F 满足非齐次方程齐次边值定理的相容性条件. 此外, 由 $\varphi \in C^3, \psi \in C^2, f \in C^2, g_1, g_2 \in C^4$ 可知 $\varphi_v \in C^3, \psi_v \in C^2, F \in C^2$. 故应用该定理, v 可表示为级数 (22)(23), 且 $v \in C^2(\overline{Q})$. 从而 $u = h + v \in C^2(\overline{Q})$, 直接代入原问题即验证其为解.

□